

操作范畴：线性逻辑、资本与生命自指

生命论（明本论）的数学基础

2026 年 8 月

摘要

本文定义**操作范畴** (operational category), 将线性逻辑、范畴论、Geometry of Interaction (GoI) 与马克思政治经济学统一在一个形式框架中, 为生命论（明本论）提供数学基础。

核心结果。 (1) 线性资源（活操作/活劳动）与 !-模态（沉积/死劳动/资本）的结构同一：不存在 $A \rightarrow !A$, 收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A$ 即资本增殖；(2) 反自指寄生体（资本、病毒）是 !-余代数，依赖线性宿主，宿主消亡时退化为空转——资本的内在矛盾是定理；(3) 2×2 矩阵：交互/非交互 $\times$ 有限/无限，! 只提升非交互（数据）型，不提升交互（生命）型；(4) 不动点定理：数据函子的最大不动点可被 ! 提升，但交互函子 F_2 的最小和最大不动点均不可——生命流 νF_2 不可资本化，有限交互 μF_2 不可复制为过程；(5) GoI 动态语义：操作 = 带反馈的连线网络，迹 = 测量 = 实际从属，三者范畴论同一；(6) 余归纳 GoI 与生产性迹范畴 (PTC)：以 productivity 替换 nilpotency，公理化无限生产性过程，! 不穿透任意 PTC 中的线性状态；(7) f-层级：自我模型必然是 !-模态的（意识形态的存在论基础），异化 = 错认 !-模型为线性过程，明性 = 看穿模型为模型， f^3 是层级提升的不动点 ($\alpha \in \{1, 2, 3\}$)；(8) 可靠性与完全性：可证的生命型过程解释为生产性流处理器，但生命过程超越有限证明（生产性流处理器不可数，证明可数）；(9) 量子对应：不可克隆定理是 !-不穿透定理在 Hilbert 空间模型中的特例，量子测量 = GoI 迹 = 实际从属；(10) $G^\omega(\mathcal{C})$ 构造：PTC 上的 dagger 紧闭合范畴，递归类型可解释，! 限制仍成立；(11) 量论操作化： $T =$ 幂零指数， $N =$ 谱半径， $\alpha =$ 反馈嵌套深度， $M = \alpha TN$ ，慢性死亡定理 ($N < 1$ 时 M 有限)；(12) 革命 = 消除 !-寄生 Cut，社会革命与个人明性是同一操作；(13) 生命论基本定理：九条命题共享同一数学结构，其中四条有严格证明，五条为哲学诠释（本文严格区分 [定理]/[条件推论]/[诠释] 三个级别）。

实例。 Rel^ω （经典计算）、 Hilb^ω （量子力学）、 Coh^ω （证明论）三个 PTC 实例验证了框架的普遍性。

目录

定理级别约定	3
1 引言	3
1.1 动机	3
1.2 与已有工作的关系	3
2 操作范畴的定义	4

3	核心定理	4
4	反自指寄生体	5
5	商品与资本	6
6	流通领域与生产领域	7
7	践演坐实	7
8	生命四规定性	8
9	交互余代数不可资本化	8
10	数据与计算： $!$ -分配的一般刻画	9
11	不动点的 $!$ -分配：生命流不可资本化	10
12	GoI 动态语义：操作的执行	11
13	余归纳 GoI：无限生产性过程	13
14	生产性迹范畴：公理化	14
15	资本与病毒： $!$ -寄生体	14
16	f -层级：明性的数学基础	16
17	可靠性与量子对应	17
18	$G^\omega(\mathcal{C})$ ：生产性紧闭合范畴	17
19	f -层级的封闭性	18
20	量论操作化	18
21	完全性	19
22	Hilb^ω ：量子 PTC 实例	19
23	革命跃迁	20
24	综合	20
25	相关工作与公理精简	21
26	待证猜想	21
27	总结	21

定理级别约定

本文严格区分三个级别：

- **[定理]**：在公理 1–4 (SMCC+! 余单子 + 不动点) 下有严格证明的数学命题，不依赖哲学预设。
- **[条件推论]**：依赖特定模型条件（如 Rel 中的对角 contraction、加权矩阵的谱半径）或尚未完全严格证明的命题。条件会明确标注。
- **[诠释]**：数学结构与哲学/政治经济学概念的对应。这是赋值和解释，不是数学推导。” X 对应 Y ” 不声称“ X 就是 Y ”。

公理 5（践演元预设）是哲学预设，不是数学公理，不用于证明 [定理] 级命题。

1 引言

1.1 动机

标准范畴论以集合范畴 **Set** 为自然的 enrichment：hom-集是集合，态射是可复制、可静态检查、可无限次使用的元素。这是一种”沉积”视角——它把活操作（living operation）当作死表示（dead representation）处理。

本文从生命论的基本命题——”操作先于实体”——出发，定义**操作范畴**。活操作是一次性的、不可复制的、时间性的；这在线性逻辑中恰好对应于线性资源（无收缩、无弱化）。沉积（知识、资本、数据、文字）对应于 !-模态——可复制、可积累、可激活为一次使用。

我们的核心发现是：线性逻辑的 !-模态与马克思的”死劳动/资本”具有精确的形式对应，而线性资源对应”活劳动”。这不是类比，而是结构同一：

- 收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A =$ 资本增殖 $G \rightarrow G + g$ ；
- 弃置 $!A \rightarrow A =$ 资本投入生产；
- 不存在 $A \rightarrow !A =$ 活劳动不能自动转化为资本；
- ! 的共 Kleisli 范畴是 CCC = 流通领域中一切皆可复制（商品拜物教）。

1.2 与已有工作的关系

本文使用的数学组件均为已知：线性逻辑（Girard, 1987）、线性指数余单子及其共 Kleisli 范畴（Benton, 1995）、不动点（Baelde–Miller, 2007）、余代数与生产性自指（Aczel, 1988）、Lawvere 不动点定理（1969）、收缩作为悖论必要条件（Grishin, 1982; Roberts, 2023）。

本文的贡献在于：(1) 将这些组件组装为操作范畴并赋予生命论解释；(2) 证明了关于 !-模态与线性资源的若干定理；(3) 给出了马克思政治经济学核心概念的范畴论形式化；(4) 提出了践演判断（performative judgment）作为新的判断形式。

2 操作范畴的定义

定义 1 (操作范畴). 一个**操作范畴**是六元组

$$\mathcal{Op} = (\mathcal{C}, \otimes, \multimap, \mathbf{1}, !, \mu/\nu)$$

满足以下公理。

公理 1 (线性基底). $(\mathcal{C}, \otimes, \mathbf{1})$ 是对称么半范畴, 且 $\mathcal{C}$ 是么半闭的: 对任意对象 A, B , 存在内部 $\text{hom } A \multimap B$ 与求值态射

$$\text{eval}_{A,B} : (A \multimap B) \otimes A \rightarrow B,$$

满足 *curry-de-curry* 同构 $\mathcal{C}(A \otimes B, C) \cong \mathcal{C}(A, B \multimap C)$ 。

对象称为**操作位点** (*operational site*); $A \otimes B$ 表示两个独立操作并行; $\mathbf{1}$ 是空操作; $A \multimap B$ 表示消耗 A 的一次运行产生 B 的一次运行。

公理 2 (无收缩、无弱化). 不存在自然变换 $\Delta_A : A \rightarrow A \otimes A$ (对角化/复制), 也不存在自然变换 $\pi_A : A \rightarrow \mathbf{1}$ (投影/丢弃)。

公理 3 (阴化余单子). $(!, \varepsilon, \delta)$ 是 $\mathcal{C}$ 上的余单子, 配有:

- $\varepsilon_A : !A \rightarrow A$ (弃置/*dereliction*): 沉积激活为一次操作;
- $\delta_A : !A \rightarrow !!A$ (升进/*promotion*): 沉积可以再沉积;
- $\kappa_A : !A \rightarrow !A \otimes !A$ (复制/*contraction*);
- $\omega_A : !A \rightarrow \mathbf{1}$ (遗忘/*weakening*)。

公理 4 (不动点). 对每个局部连续函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 存在:

- 最小不动点 μF , 带初始代数 $\text{in}_F : F(\mu F) \rightarrow \mu F$ (阴之自指: 有限沉积、归纳数据);
- 最大不动点 νF , 带最终余代数 $\text{out}_F : \nu F \rightarrow F(\nu F)$ (阳之自指: 无限展开、生产性行为)。

存在规范态射 $\iota_F : \mu F \rightarrow \nu F$, 但一般不存在反向态射。

注 1 (践演元公理——哲学预设, 非数学公理). $\mathcal{Op}$ 的任何使用 (构造态射、画图、追图、执行求值) 本身是 $\mathcal{Op}$ 之外的一次活操作。不存在元范畴能完全表示 $\mathcal{Op}$ 的所有活操作。

状态说明: 这不是 $\mathcal{C}$ 内部的数学公理, 而是关于 $\mathcal{C}$ 的哲学预设。它不可形式化 (任何形式化本身都是一次表示, 而该预设断言表示不能穷尽活操作)。本文的数学定理 (标注 [定理]) 不依赖此预设; 标注 [诠释] 的命题以此预设前提。

3 核心定理

定理 1 (阳不可自动阴化).

[定理] 在操作范畴中, 不存在自然变换 $\eta_A : A \rightarrow !A$ 。

证明. 假设存在自然变换 $\eta_A : A \rightarrow !A$. 考虑复合

$$A \xrightarrow{\eta_A} !A \xrightarrow{\kappa_A} !A \otimes !A \xrightarrow{\varepsilon_A \otimes \varepsilon_A} A \otimes A.$$

这给出自然变换 $A \rightarrow A \otimes A$, 即对角化 Δ_A , 与公理2矛盾。□

注 2. 定理1说: 活操作不能自动变成可复制的沉积。记录、表达、对象化需要额外的沉积工作——*promotion* 规则 $! \Gamma \vdash A / ! \Gamma \vdash !A$ 要求已有沉积 $! \Gamma$ 作为支撑。

定理 2 (阴不能穷尽阳). [定理] 在操作范畴中, *Lawvere* 不动点定理的证明无法进行: 该证明需要对角化 $\Delta : A \rightarrow A \otimes A$ 来构造自我应用 $\phi(a)(a)$, 但公理2禁止对角化。沉积 $!A$ 可以通过 κ 复制再经 ε 弃置得到 $!A \rightarrow A \otimes A$, 但这给出的是 $!A \rightarrow A \otimes A$ 而非 $A \rightarrow A \otimes A$ ——阴可以模拟阳的复制, 但模拟不等于原初运行。

定理 3 (活自指良基). [诠释] 设 νF 是 F 的最终余代数。对任何余代数 $f : X \rightarrow F(X)$, 存在唯一的余代数同态 $\text{beh}_f : X \rightarrow \nu F$ 使得

$$\text{out} \circ \text{beh}_f = F(\text{beh}_f) \circ f.$$

证明. 这是最终余代数的定义性性质 (finality)。□

注 3. 定理3说: 活自指 (展开 $S \rightarrow F(S)$, 而非自我应用 $\phi(a)(a)$) 总是良基的, 有唯一解, 不导致悖论。生命的自指是展开性的 (今天 $\rightarrow$ 明天), 不是对角化的 (把自己复制一份来否定自己)。

4 反自指寄生体

定义 2 (反自指寄生体). 设 $S = \nu F$ 是活自指系统 (最终余代数)。一个反自指寄生体 P 是 $!$ -模态对象 $P = !Q$, 配有:

1. **抽取**: $d : P \otimes S \rightarrow P \otimes P$ (P 消耗 S 复制自身);
2. **消耗**: $c : P \otimes S \rightarrow S'$, 其中不存在 $s' : S' \rightarrow S$ (削弱不可逆);
3. **依赖性**: P 不具有独立的余代数结构 $P \rightarrow F(P)$ 。

定理 4 (寄生体自毁). [定理] 若消耗 c 使 S 削弱至 $\mathbf{1}$ (活操作完全停止), 则 P 退化为空转: d 变为纯收缩 $P \rightarrow P \otimes P$, 不产生任何新操作。

证明. 当 $S = \mathbf{1}$ 时, $d : P \otimes \mathbf{1} \rightarrow P \otimes P$ 即 $P \rightarrow P \otimes P$ (纯收缩)。但 $P = !Q$ 是沉积; 沉积要产生操作需经 $\varepsilon : P \rightarrow Q$ 弃置, 而弃置的执行本身需要一次活操作 (公理1)。 $S = \mathbf{1}$ 时无活操作执行 ε , 因此 Q 无法获得, $\text{eval} : (Q \multimap B) \otimes Q \rightarrow B$ 无法应用。 P 的复制 $P \rightarrow P \otimes P \rightarrow P^{\otimes n}$ 仅是沉积的数字膨胀, 无运行被激活。□

注 4. 定理4是马克思“资本的绝对矛盾”的形式表述: 资本靠否定活劳动增长, 完全否定活劳动即否定资本自身。

5 商品与资本

定义 3 (商品). 一个商品是对象 $A \otimes !V$, 其中 A (线性组件) 是**使用价值** (具体的、在使用中消耗的), $!V$ (!-模态组件) 是**交换价值** (抽象的、可复制可积累的)。

定义 4 (货币与资本). **货币**是 $!G$ ——纯交换价值, 一般等价物。**资本**是共 *Kleisli* 范畴中的态射 $k: G \rightarrow G'$ (对应 C 中的 $!G \rightarrow !G'$), 满足 $G' > G$ (增殖)。在基范畴中, 资本流通需要线性中介 A (劳动力):

$$p: !C \otimes A \rightarrow !C \otimes B.$$

定理 5 (剩余价值的线性来源).

[定理] 在生产态射 $p: !C \otimes A \rightarrow !C \otimes B$ 中:

- (a) $!C$ 通过收缩 κ 保存, 其价值量不变 (转移 创造);
- (b) A 是线性的, 无收缩可保存, 被完全消耗, 其价值必须在 B 中再生产;
- (c) 剩余价值 m 只能来自 A 的消耗;
- (d) 若 A 也是 !-模态 ($!A$), 则 $!C$ 与 $!A$ 在共 *Kleisli* 范畴中无结构区别, 剩余价值失去可归因的来源。

证明. (a) $\kappa: !C \rightarrow !C \otimes !C$ 将不变资本分为”使用的”和”保存的”两份; 保存的那份与输入同构 (comonoid 律), 价值量不变。

(b) 公理2禁止 $A \rightarrow A \otimes A$; A 不能被复制为”使用的”和”保存的”两份, 在 p 中完全消耗。

(c) 输出 $!C \otimes B$ 中 $!C$ 是转移价值, B 是新产品。 B 的价值包含 A 的再生产价值 v 和剩余 m 。由 (a), $!C$ 不创造新价值, 故 m 只能来自 A 。

(d) 若生产态射为 $!C \otimes !A \rightarrow !C \otimes B$, 则 $!A$ 也可通过 κ 收缩保存。在共 *Kleisli* 范畴 (CCC) 中 $!C$ 与 $!A$ 都享有收缩和弱化, 没有范畴论性质区分”转移价值的资源”和”创造价值的资源”。□

定理 6 (生命不可完全资本化). [定理] 设 $S = \nu X.F(X)$ 是生命位点 (最终余代数), 其中 X 在 $F(X)$ 中线性出现 (不在 ! 辖域内)。则不存在态射 $h: S \rightarrow !S$ 。

证明. 假设 $h: S \rightarrow !S$ 存在。复合

$$S \xrightarrow{h} !S \xrightarrow{\kappa_S} !S \otimes !S \xrightarrow{\varepsilon_S \otimes \varepsilon_S} S \otimes S$$

给出 $S \rightarrow S \otimes S$ (ν -公式的对角化)。但在 μ MALL 的矢列演算中, ν -公式不享有收缩规则——收缩只对 !-公式成立。因此 $S \vdash S \otimes S$ 不可证, 矛盾。□

注 5. 定理6说: 异化有数学限度。资本可以将人的劳动力商品化 ($S \rightarrow !V$ 的部分沉积), 但不能将整个生命资本化 ($S \rightarrow !S$ 不存在)。完全资本化意味着 $S = \mathbf{1}$ (生命消亡), 由定理4, 资本也随之毁灭。

6 流通领域与生产领域

定理 7 (Benton 1995). [定理] 设 $(!, \varepsilon, \delta)$ 是 $SMCC$ $\mathcal{C}$ 上的线性指数余单子, 则其共 *Kleisli* 范畴 $\mathcal{C}_!$ 是笛卡尔闭范畴 (CCC)。

定理 8 (商品拜物教). [诠释] 遗忘函子 $U: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_!$ (将线性态射 $f: A \rightarrow B$ 映射为共 *Kleisli* 态射 $!A \rightarrow B$) 精确形式化了马克思的商品拜物教: 在 $\mathcal{C}$ (生产领域) 中, A (线性活劳动) 与 $!C$ (!-模态资本) 有结构区别, 剥削可见; 在 $\mathcal{C}_!$ (流通领域) 中, 一切皆为 !-模态, A 与 $!C$ 无区别, 剩余价值来源不可见。

证明. U 将 A 映射为 $\mathcal{C}_!$ 中的 A (对应 $\mathcal{C}$ 中的 $!A$), 将 $!C$ 映射为 $\mathcal{C}_!$ 中的 C (对应 $\mathcal{C}$ 中的 $!C$)。在 $\mathcal{C}_!$ 中两者都是 CCC 对象, 都享有对角化和投影。由定理5(d), 在 CCC 中剩余价值失去可归因的来源——这正是”商品拜物教”: 人与人的社会关系 (剥削) 表现为物与物的关系 (平等交换)。□

定理 9 (有机构成上升). [诠释] 设生产态射序列 $p_n: !C_n \otimes A_n \rightarrow !C_{n+1}$ 表示 n 期生产。则 $!C_n$ 可通过收缩无结构障碍地积累 (指数增长), 而 A_n 是线性的、不能收缩, 其增长只能通过增加劳动者数量或劳动时间 (受人口学和生理学限制, 线性增长)。因此比率 $!C_n/A_n$ (资本有机构成) 随时间单调上升。

证明. 每期产出 $!C_{n+1}$ 包含剩余 $!G_m$, 通过 promotion 沉积为新的不变资本。 $!C$ 是 !-模态, 积累通过 κ 无结构障碍。 A 是线性的, 公理2禁止 $A \rightarrow A \otimes A$, 增加 A 只能外延扩大 (更多线性资源)。由定理5, 剩余价值 m 只来自 A , 故 m 的增长受限于 A 的线性增长, 而 $!C$ 指数增长, 利润率 $m/(!C + A)$ 面临结构性下降压力。□

7 践演坐实

定义 5 (践演判断). 除标准判断 $\Gamma \vdash A$ (消耗 Γ 产生 A) 外, 引入**践演判断**

$$\triangleright A,$$

读作” A 在操作上坐实”。 $\triangleright A$ 不是类型 (不是 $\mathcal{C}$ 中的对象), 不能出现在项的位置。

定理 10 (运行真理). [诠释] 设 L 是足够强的形式系统 (其证明论可表示为 !-模态对象)。设 Op_L 为” L 在运行”。则:

1. Op_L 不能在 L 中证明 (它不是 L 中的命题, 而是 L 运行的元条件);
2. Op_L 不能在 L 中否定 (否定 Op_L 的证明本身是 L 中的一次操作, 线性消耗 Op_L 后矛盾不传播);
3. L 的一致性 $Con(L)$ 是 Op_L 的 !-模态沉积;
4. $Con(L)$ 不可在 L 中证明 (*Gödel* 第二定理), 这是定理1的特例。

8 生命四规定性

定义 6 (生命位点). 设 $F(S) = (S \otimes O)^I$ 为 *Mealy* 机函子。 F -余代数 $(S, f : S \rightarrow F(S))$ 是生命位点, 如果:

1. **边界**: S 是明确对象, 区分内部 (状态 S) 与外部 (输入 I 、输出 O);
2. **内生目的**: 存在存活判据 $v : S \rightarrow 2$ 与反馈 $m : O \rightarrow S$, 使输出的一部分反馈维持 S ;
3. **再生**: $\text{out} : S \rightarrow F(S)$ 每步产生新的 S (S 在 $F(S)$ 中正位置出现);
4. **互动**: I 和 O 非平凡。

定义 7 (f-层级). 生命位点按余代数嵌套深度分层:

- f^1 (自在): $S_1 \rightarrow (S_1 \otimes O_1)^{I_1}$ (简单自维持);
- f^2 (自为): $S_2 \rightarrow (S_2 \otimes S_2 \otimes O_2)^{I_2}$ (含内部模型);
- f^3 (自觉/明性): $S_3 \rightarrow (S_3^{S_3} \otimes O_3)^{I_3}$ (含自我模型 $S_3 \multimap S_3$)。

命题 1. [诠释] f^3 层是反自指寄生体唯一能寄生的层级: 只有 f^3 有 !-模态的自我模型 (沉积的自我认知), 寄生体 $P = !Q$ 才能劫持它。

9 交互余代数不可资本化

命题 2 (! 提升到非交互余代数). [定理] 对 $F_1(X) = X \otimes B$ (无输入的自复制), 分配律 $\lambda^1 : !F_1 \Rightarrow F_1!$ 存在。

证明. 由 ! 的 monoidal strength, $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes !B$, 再与 $\varepsilon_B : !B \rightarrow B$ 复合, 得到 $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes B = F_1(!X)$. $\square$

定理 11 (! 不提升到交互余代数). [定理] 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$ (*Mealy* 机函子, 交互自复制), 其中 A, B 为非 !-模态对象, 分配律 $\lambda^2 : !F_2 \Rightarrow F_2!$ 不存在。即矢列

$$!(A \multimap (X \otimes B)), A \vdash !X \otimes B$$

在直觉主义乘法指数线性逻辑中不可证。

证明. 结论 $!X \otimes B$ 的主连接词是 $\otimes$, 最后一步只能是 $\otimes R$:

$$\frac{\Gamma_1 \vdash !X \quad \Gamma_2 \vdash B}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash !X \otimes B}$$

其中 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B)), A\}$ 。四种分配:

1. $\Gamma_1 = \emptyset$: $\vdash !X$ 要求 promotion 给出 $\vdash X$, 空上下文不可证原子 X 。
2. $\Gamma_2 = \emptyset$: $\vdash B$ 不可证。
3. $\Gamma_1 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$, $\Gamma_2 = \{A\}$: $A \vdash B$ 不可证 (不同原子)。

4. $\Gamma_1 = \{A\}$, $\Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$: $A \vdash !X$ 要求 promotion, 但 A 不是 !-模态, 不适用。

四种分配均不可证。结论不以 ! 开头, promotion 不是最后一步。因此矢列不可证。 $\square$

注 6. 即使输入也是 !-模态 ($!A$), 矢列仍不可证: 弃置 $!A$ 得 A , 但 $A \vdash X$ 不可证。问题在输出端——函数产生的 X 是线性的, 无法变成 $!X$ 。

定理 12 (形式从属与实际从属). [定理] 定理 11 给出马克思 ”形式从属/实际从属” 的范畴论表述: 形式从属 (! 提升到交互余代数 F_2) 不可能; 资本只能通过实际从属 (将 F_2 替换为 F_1 , 即把交互式劳动改造为非交互式重复劳动) 实现增殖。这不是选择, 是数学结构的强制。

证明. 由命题 2, ! 提升到 F_1 ; 由定理 11, ! 不提升到 F_2 。因此资本增殖要求 $F_2 \rightarrow F_1$ 的改造。 $\square$

10 数据与计算: !-分配的一般刻画

我们将定理 11 推广到一般多项式函子, 用四个递归判断精确刻画。

定义 8 (四个提升判断). 对含自由变元 X 的公式 $G(X)$, 定义:

- $P(G)$: $G(X) \vdash G(!X)$ 可证 (线性 G 可直接提升)
- $D(G)$: $G(!X) \vdash G(X)$ 可证 (!-版本可弃置回线性)
- $Q(G)$: $!G(X) \vdash G(!X)$ 可证 (分配律, 即 ! 推过 G)
- $R(G)$: $!G(!X) \vdash G(X)$ 可证 (双 ! 可弃置回线性)

分配律 $\lambda^G : !G(X) \rightarrow G(!X)$ 存在当且仅当 $Q(G)$ 成立。

定理 13 (递归刻画).

[定理] 四个判断按以下规则递归计算:

基例: $P(X) = \perp$, $D(X) = Q(X) = R(X) = \top$; 对不含 X 的常量 C , 四个判断均为 $\top$ 。

乘法 $\otimes$: P, D, Q, R 均按分量合取 (如 $Q(G_1 \otimes G_2) = Q(G_1) \wedge Q(G_2)$), 由 *monoidal strength* $!(G_1 \otimes G_2) \rightarrow !G_1 \otimes !G_2$ 给出。

加法与 $\&$: 与 $\otimes$ 相同。

加法析取 $\oplus$: P, D, R 按分量合取, 但 $Q(G_1 \oplus G_2) = \perp$ (当 X 在任一分支中正出现)。

线性蕴含 $\multimap$:

$$P(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$D(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

$$Q(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$R(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

指数 !: $P(!G_1) = Q(G_1)$, $D(!G_1) = R(G_1)$, $Q(!G_1) = Q(G_1)$, $R(!G_1) = R(G_1)$ 。

证明. $\oplus$ 情形: $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X) \oplus G_2(!X)$ 的最后一步只能是 $\oplus R_1$ 或 $\oplus R_2$ 。 $\oplus R_1$ 要求 $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X)$, 弃置后 $\oplus L$ 要求 $G_1 \vdash G_1(!X)$ (即 $P(G_1)$) 和 $G_2 \vdash G_1(!X)$ 。若 X 在 G_1 中正出现, $P(G_1)$ 失败 (需要 $X \rightarrow !X$, 由定理1不可能)。 $\oplus R_2$ 同理。 promotion 不能作为最后一步 (结论不以 $!$ 开头)。

$\multimap$ 情形: 以 $P(G_1 \multimap G_2)$ 为例, 需证 $(G_1 \multimap G_2) \vdash G_1(!X) \multimap G_2(!X)$, Curry 反转后为 $(G_1 \multimap G_2), G_1(!X) \vdash G_2(!X)$ 。用 $D(G_1)$ 将 $G_1(!X)$ 降级为 $G_1(X)$, 应用 $\multimap L$ 得 $G_2(X)$, 再用 $P(G_2)$ 提升为 $G_2(!X)$ 。 $Q(G_1 \multimap G_2)$ 相同 (弃置 $!(G_1 \multimap G_2)$ 后与 P 情形一致)。 D 和 R 对偶。

! 情形: $P(!G_1)$ 由 promotion 归约为 $Q(G_1)$; $D(!G_1)$ 由 promotion 归约为 $R(G_1)$; $Q(!G_1)$ 弃置 $!G_1$ 后用 $Q(G_1)$; $R(!G_1)$ 弃置后用 $R(G_1)$ 。 $\square$

定理 14 ($!$ -分配二分法). [定理] 对任意多项式函子 F , 分配律 $!F(X) \rightarrow F(!X)$ 存在当且仅当 $Q(F) = \top$ 。具体地, $Q(F)$ 失败当且仅当 X 出现在 $\multimap$ 的后件 (codomain, 被函数生产出来的位置) 或 $\oplus$ 的分支中。

证明. 由定理13对 F 结构归纳。关键情形: $F(X) = A \multimap G(X)$ 时 $Q(F) = D(A) \wedge P(G)$ (A 不含 X 故 $D(A) = \top$), 而 $P(G)$ 在 X 正出现于 G 时为 $\perp$ 。 $F(X) = F_1 \oplus F_2$ 时 $Q(F) = \perp$ 。其余情形 Q 均成立。 $\square$

注 7 (修正). 早期版本声称 " X 在 G 中任意出现即阻止 $A \multimap G$ 的分配律", 这是错误的。反例: $F(X) = X \multimap B$ (X 在 domain/输入位置), $Q(F) = D(X) \wedge P(B) = \top \wedge \top = \top$, 分配律 $!(X \multimap B) \rightarrow !X \multimap B$ 存在 (弃置后与 $!X$ 弃置为 X 求值得 B)。只有 X 在 codomain (被生产出来) 时才阻止。生命 $F(X) = A \multimap (X \otimes B)$ 中 X 在 codomain, 定理11和12的结论不受影响。

注 8 (与严格正性的对偶). 定理14中 " X 不出现在 $\multimap$ 后件中" 与归纳类型的严格正性条件形成对偶: 严格正性禁止 X 出现在 $\rightarrow$ 的 domain (否则非良基递归), 而 $!$ -分配禁止 X 出现在 $\multimap$ 的 codomain (否则计算结果不可复制)。阴 (归纳/ μ) 禁止 X 作为输入; 阳 ($!$ -分配/资本化) 禁止 X 作为输出。

注 9 (与量子 no-go 定理的统一). 线性逻辑是量子计算的类型论基础。定理14将量子信息中三个独立的 no-go 定理统一为 $Q(F)$ 的不同子句: $P(X) = \perp$ 对应不可克隆定理 (Wootters-Zurek 1982); $Q(A \multimap (X \otimes B)) = \perp$ 对应不可编程定理 (Nielsen-Chuang 1997); $Q(X \oplus B) = \perp$ 对应不可广播定理 (Barnum et al. 1996)。生命作为交互计算过程 $A \multimap (X \otimes B)$, 与量子过程一样不可复制。

11 不动点的! $\multimap$ -分配: 生命流不可资本化

我们将定理14推广到不动点。设 $G(X) = F(!X)$, 问 $!\mu F \rightarrow \mu G$ 和 $!\nu F \rightarrow \nu G$ 是否存在。

定理 15 (数据函子的 ν -提升). [定理] 若 $Q(F) = \top$ (分配律 $\lambda^F : !F \rightarrow F!$ 存在), 则 $!\nu F \rightarrow \nu(F!)$ 存在。

证明. 设 $\text{out}_F : \nu F \rightarrow F(\nu F)$ 为最终余代数。构造 $!\nu F$ 上的 G -余代数 ($G(X) = F(!X)$):

$$!\nu F \xrightarrow{\delta} !!\nu F \xrightarrow{!\text{out}_F} !F(\nu F) \xrightarrow{\lambda_{\nu F}^F} F(!\nu F) \xrightarrow{F(\delta)} F(!!\nu F) = G(!\nu F).$$

由 νG 的终结性, 存在唯一态射 $! \nu F \rightarrow \nu G$ 。 $\square$

定理 16 (生命流不可资本化). [定理] 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$, 不存在 $! \nu F_2 \rightarrow \nu(F_2!)$ 。

证明. 需证 $! \nu F_2 \vdash \nu G$, $G(X) = A \multimap (!X \otimes B)$ 。由 ν -fold, 只需证 $! \nu F_2 \vdash A \multimap (! \nu G \otimes B)$, 即 $! \nu F_2, A \vdash ! \nu G \otimes B$ 。结论主连接词为 $\otimes$, 最后一步只能是 $\otimes R$, 四种上下文拆分与定理11完全相同: (1) 空上下文证 $! \nu G$ 需 promotion 给 $\vdash \nu G$, 再由 ν -fold 要求 $A \vdash ! \nu G \otimes B$, A 为新原子不可证; (2) $\vdash B$ 不可证; (3) $A \vdash B$ 不可证; (4) $A \vdash ! \nu G$ 要求 promotion 但 A 非 $!$ -模态。左侧收缩、弃置、 ν -unfold 不改变结论: 弃置后 unfold 求值得 $\nu F_2 \otimes B$, 拆分后仍需 $\nu F_2 \vdash ! \nu G$ (promotion 不适用) 或回到同一目标 (循环)。 $\square$

定理 17 (有限交互过程不可提升为过程). [定理] 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$, 不存在 $! \mu F_2 \rightarrow \mu(F_2!)$ 。

证明. 由 μ -fold, 需证 $! \mu F_2, A \vdash ! \mu G \otimes B$, 与定理16结构相同 (ν 换 μ), 四种 $\otimes R$ 拆分同样全部失败。 μ -elimination 归纳步骤 $F_2(! \mu G \otimes B) \vdash ! \mu G \otimes B$ 经 $\multimap L$ 分解后, 一个子目标成立 ($A \vdash A$ 公理), 另一个子目标成立 (弃置多余 B), 但归纳结论 $! \mu F_2, A, \mu F_2 \vdash ! \mu G \otimes B$ 与弃置后目标相同, 构成循环而非进展。 $\square$

注 10 (2×2 矩阵). 分界不是有限/无限, 而是交互/非交互:

	μ (有限)	ν (无限)
F_1 (非交互/数据)	$\checkmark$	$\checkmark$ (定理15)
F_2 (交互/生命)	$\times$ (定理17)	$\times$ (定理16)

数据 (无论有限无限) 可被 $!$ 复制; 交互过程 (无论有限无限) 不可被 $!$ 复制为过程。有限交互可被记录为数据 (转化为 F_1 型结构), 但记录不是交互——这正是定理12的实际从属。

注 11 (哲学意义). 定理16是“生命不可完全资本化” (定理6) 的加强: 不仅一步活操作不可资本化, 整个无限交互自指过程 νF_2 ——一个持续回应、持续成长的生命——不可被 $!$ 穿透。这是宇宙中唯一不可被复制/沉积/资本化的结构: 无限的交互自指过程。资本唯一能做的是把交互改造成非交互 (去技能化, 定理12), 把生命过程改造成数据流。

12 GoI 动态语义: 操作的执行

范畴论语义中态射 $f: A \rightarrow B$ 是静态的。Girard 的 Geometry of Interaction (GoI) 给出动态语义: 态射是带反馈回路的连线 (wiring), cut 是反馈, 执行是反馈的迭代 (Girard 1989; Abramsky 1996 用 traced monoidal 范畴形式化)。

定义 9 (迹). 在 *traced symmetric monoidal* 范畴中, 迹算子

$$\text{Tr}_{A,B}^X(f): A \rightarrow B, \quad f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X$$

把输出 X 接回输入 X 形成反馈回路, 图形上表示为:

$$A \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow B, \quad X \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow X \text{ (反馈)}.$$

命题 3 (Mealy 机是 GoI 反馈回路). [定理] F_2 -余代数 $f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ (Mealy 机) 在 GoI 中是带反馈的盒子: A 为外部输入, B 为外部输出, X 为内部状态 (自我), 输出 X 接回输入 X 。迹 $\text{Tr}_{A,B}^X(f) : A \rightarrow B$ 藏起状态, 只留可观察的输入输出行为。

注 12 (迹 = 测量 = 实际从属). 迹 $\text{Tr}(f)$ 把交互过程 F_2 变成非交互函数 F_1 ——藏起自我更新 $X \rightarrow X$, 只留刺激-反应 $A \rightarrow B$ 。这与量子测量 (量子态 $\rightarrow$ 经典数据) 和马克思实际从属 (活劳动 $\rightarrow$ 死劳动/数据) 是同一个数学操作。

定义 10 (执行公式). 将 $f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ 写成分块算子 ($GoI I$, Hilbert 空间模型):

$$f = \begin{pmatrix} f_{00} : A \rightarrow B & f_{01} : X \rightarrow B \\ f_{10} : A \rightarrow X & f_{11} : X \rightarrow X \end{pmatrix},$$

执行公式为

$$\text{Ex}(f) = f_{00} + \sum_{n \geq 0} f_{01}(f_{11})^n f_{10}.$$

$f_{11} : X \rightarrow X$ 是自我更新算子; $\sum_{n \geq 0} (f_{11})^n$ 是反馈回路的迭代。

定义 11 (余归纳执行). 标准 GoI 要求 f_{11} 幂零 ($(f_{11})^n = 0$, 反馈有限步终止), 对应 μF_2 (有限交互)。对 νF_2 (生命), f_{11} 不幂零——反馈永不终止但每步产生输出。**余归纳 GoI** 以 *productivity* (每步有限时间内产出 b_n) 替换 *nilpotency* 作为正确性条件:

$$\text{Ex}^\omega(f) = (b_0, b_1, b_2, \dots) \in B^\omega, \quad b_n = f_{01}(f_{11})^n f_{10}(a_n).$$

定理 18 (GoI 语义证明: 生命不可复制). [定理] 在 GoI 中, $!\nu F_2 \rightarrow \nu !F_2$ 的解释需要复制反馈线 X (收缩 $X \rightarrow X \otimes X$), 但 X 是线性状态 (公理 2), 无收缩。因此不存在满足 GoI 连通性条件的算子解释。

证明. νF_2 的 GoI 网络中, 反馈线 X 承载当前活状态——每步被 f_{11} 消耗并重建。 $!\nu F_2$ 要求收缩整个网络, 包括反馈线。但收缩 $X \rightarrow X \otimes X$ 被公理 2 禁止。两个副本不能共享同一反馈线 (那是同一过程而非两个副本), 也不能分叉反馈线 (X 线性)。故不存在 GoI 解释。□

注 13 (量论的 GoI 操作化路径). 定义 10 给出量论参数的操作化路径 (猜想, 待在具体模型中验证):

- T (稳态/寿命): f_{11} 保持生产性的迭代次数 (μ 情形为幂零指数, ν 情形为 ∞ 或退化步数);
- N (净方向): f_{11} 的谱半径 $r(f_{11})$ —— $r < 1$ 衰退, $r = 1$ 稳态, $r > 1$ 成长;
- α (f -层级): 反馈嵌套深度 (f^1 无内部反馈, f^2 一层, f^3 含 $X \rightarrow (X \rightarrow X)$ 高阶反馈);
- $M = \alpha \cdot T \cdot N$: 总交互量, 即执行公式在寿命上的产出总和。

13 余归纳 GoI: 无限生产性过程

标准 GoI 要求幂零性 ($(f_{11})^n = 0$, 反馈有限步终止), 对应 μF_2 。生命 νF_2 的反馈永不终止但每步产出。我们在 **Rel** 中构造余归纳 GoI。

定义 12 (流处理器). 从 A 到 B 的流处理器是三元组 (X, R, x_0) , 其中 $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$ 是转移关系, $x_0 \in X$ 是初始状态。它诱导因果关系 $\llbracket R \rrbracket \subseteq A^\omega \times B^\omega$: $(a_\bullet, b_\bullet) \in \llbracket R \rrbracket$ 当且仅当存在 $x_\bullet \in X^\omega$ 使对所有 n , $((a_n, x_n), (b_n, x_{n+1})) \in R$ 。

定义 13 (生产性). R 是生产性的, 如果对所有 $(a, x) \in A \times X$, 存在 $(b, x') \in B \times X$ 使 $((a, x), (b, x')) \in R$ 。

定理 19 (生产性保证完全性). [定理] 若 R 生产性, 则对每个 $a_\bullet \in A^\omega$ 存在 $b_\bullet \in B^\omega$ 使 $(a_\bullet, b_\bullet) \in \llbracket R \rrbracket$ 。

证明. 余归纳构造: 由生产性, 给定 (a_0, x_0) 存在 (b_0, x_1) ; 再由生产性, 给定 (a_1, x_1) 存在 (b_1, x_2) ; 如此继续, 构造完整的 $b_\bullet$ 和 $x_\bullet$ 。□

定义 14 (余归纳迹). 余归纳迹 $\text{Tr}_X^\omega(R) = \llbracket R \rrbracket \subseteq A^\omega \times B^\omega$ 将 Mealy 机映射为其无限输入输出行为。它满足迹公理的余归纳版本:

- *vanishing*: $\text{Tr}_I^\omega(R)$ 逐点应用; $\text{Tr}_{X \times Y}^\omega = \text{Tr}_X^\omega \circ \text{Tr}_Y^\omega$
- *yanking*: $\text{Tr}_X^\omega(\sigma)$ 诱导恒等流
- *superposing*: $g \otimes \text{Tr}^\omega(f) = \text{Tr}^\omega(g \otimes f)$
- *tightening*: $\text{Tr}^\omega((g \otimes \text{id}) \circ f \circ (h \otimes \text{id})) = g^\omega \circ \text{Tr}^\omega(f) \circ h^\omega$

定理 20 (! 不提升到流处理器). [定理] 不存在自然提升将生产性 Mealy 机 $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$ 映射为 $!R \subseteq (!A \times !X) \times (!B \times !X)$ 使得 $!R$ 的余归纳迹与 R 相容。

证明. $!X$ 是 X 上的有限多重集。余归纳迹要求单一状态线索: 每步消耗 x_n 产生 x_{n+1} 。多重集包含多个 X 元素, 但元素之间没有身份 (identity), 无法确定哪个元素是“正在运行的当前状态”。 $!R$ 的转移将多重集 α 映射到 β , 但无法从 β 中追踪一条贯穿的状态线索。非交互 $F_1(X) = X \otimes B$ 中 X 直接出现在输出中 (不经过 $\rightarrow$ 的 codomain), 配对唯一确定线索, 故可提升 (命题2); 交互 F_2 中 X 是函数产出, 多重集无法追踪。□

定理 21 (执行不是沉积). [定理] GoI 执行 $\text{Ex}(U)$ 或 $\text{Ex}^\omega(U)$ 不是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 也不是 $!$ -模态对象。

证明. 有限情形 $\text{Ex}(U) = U_{00} + \sum_{n \geq 0} U_{01}(U_{11})^n U_{10}$ 的结果是 $\mathcal{C}$ 中态射, 但计算这个和的过程是元层面操作 (公理1)。无限情形 $\text{Ex}^\omega(U)$ 产生 B^ω 中的流, 存在于流处理器范畴而非 $\mathcal{C}$ 中。执行消耗资源 (时间、活操作), 而 $\mathcal{C}$ 中态射不消耗任何东西——它只是存在。践演判断 $\triangleright A$ 对应执行事件, 不是类型。□

注 14 (践演 = 执行). 矢列 $\Gamma \vdash A$ 的 GoI 解释是静态连线 U (阴, 可被 $!$ 复制存储); 践演判断 $\triangleright A$ 对应 U 的执行 $\text{Ex}(U)$ (阳, 一次性事件)。你可以复制《资本论》(!), 但不能复制“一个人读了《资本论》后改变生命”这个事件 ($\triangleright$)。

14 生产性迹范畴：公理化

将余归纳 GoI 从 **Rel** 推广为一般范畴论概念。

定义 15 (生产性迹). 设 $\mathcal{C}$ 是 SMC , 对每个对象 A 有流对象 $A^\omega = \nu X.(A \otimes X)$ (最终余代数)。对 $Mealy$ 机 $(X, f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X, x_0 : I \rightarrow X)$, 定义行为态射

$$\text{beh}(f, x_0) : A^\omega \rightarrow B^\omega$$

为余代数 $c : X \otimes A^\omega \rightarrow B \otimes (X \otimes A^\omega)$ 的 *anamorphism* (c 在每步消耗输入头和当前状态, 产生输出、新状态和剩余输入流)。 $\mathcal{C}$ 是**生产性迹范畴** (PTC), 如果 beh 满足:

- **Yanking**: $\text{beh}(\sigma_{X,X}, x_0) = \text{id}_{X^\omega}$
- **Tightening**: $\text{beh}((h \otimes \text{id})f(g \otimes \text{id}), x_0) = h^\omega \text{beh}(f, x_0) g^\omega$
- **组合**: $\text{beh}(f; g, (x_0, y_0)) = \text{beh}(g, y_0) \circ \text{beh}(f, x_0)$
- **Productivity**: f 完全则 $\text{beh}(f, x_0)$ 是完全因果流函数

定理 22 (**Rel** 是 PTC).

[定理]**Rel** (笛卡尔积为张量) 是生产性迹范畴。

定理 23 (! 不穿透生产性迹). [定理] 在 $PTC \mathcal{C}$ 中, 若 X 是线性状态 (无收缩 $X \rightarrow X \otimes X$), 则 $\text{beh}(f, x_0)$ 不能自然提升为 $(!A)^\omega \rightarrow (!B)^\omega$ 上保持单一状态线索的行为。

证明. beh 的余归纳构造要求每步有唯一当前状态 x_n (被消耗、产生 x_{n+1} 、 x_{n+1} 成为下一步当前状态)。状态为 $!X$ 时, $!X$ 享有收缩和弱化, 但 $!X$ 中的沉积 (多重集) 没有规范的“当前元素”——可以整体复制、分割、丢弃, 不同选择导致不同行为, 不满足唯一性。非交互转移中 X 直接出现在输出中, $!X \rightarrow !X$ 有规范选择 (恒等), 线索唯一; 交互转移中 X 是函数产出, $!X$ 无法确定哪个产出是下一步当前状态。□

定理 24 (有限与无限). [定理] 若 $\mathcal{C}$ 同时是 $TSMC$ 和 PTC : (a) 幂零 $Mealy$ 机 $((f_{11})^n = 0)$ 的标准迹存在, 行为在 n 步后退化为常数流; (b) 生产性但非幂零的 $Mealy$ 机标准迹不存在, 但 beh 存在。(a) 对应 μF_2 (有限交互), (b) 对应 νF_2 (生命)。

注 15 (践演判断的范畴论地位). $\text{beh}(f, x_0) : A^\omega \rightarrow B^\omega$ 不在 $\mathcal{C}$ 中 (流对象在余归纳 GoI 范畴 $\mathcal{G}^\omega(\mathcal{C})$ 中)。构造 beh 需要 *anamorphism*, 是范畴之间的操作而非范畴内部操作——这就是践演判断 $\triangleright A$ 是元公理 (公理 1) 而非内部公理的原因: 践演是你对形式系统做的事, 不是系统内部的命题。

15 资本与病毒: !-寄生体

马克思区分两种流通: $C-M-C$ (为买而卖, 使用价值为目的, 有限) 和 $M-C-M'$ (为卖而买, 交换价值为目的, 无限), 以及 $M-M'$ (生息资本, $G \rightarrow G + g$, 最拜物教的形式)。

定义 16 (资本余代数). 资本对象 G 配备! ω -余代数 $c : G \rightarrow !G$, 通过 *contraction* 和 *dereliction* 得到复制 $G \rightarrow !G \rightarrow !G \otimes !G \rightarrow G \otimes G$ 。

定理 25 (复制不是增长). [定理] $G \rightarrow G \otimes G$ 把 g 映射为 (g, g) , 两个副本相同。这是复制 (replication), 不是增长 (augmentation): contraction 保持值不变, 只增加副本数量。

证明. 在 **Rel** 中 contraction 是多重集对角嵌入 $\alpha \mapsto (\alpha, \alpha)$, 两分量完全相同。dereliction 不增加任何东西。复合结果 $g \mapsto (g, g)$, 无增量。□

定理 26 (增长必须消耗线性资源——模型相关). [条件推论] 在 **!-contraction** 为对角映射的模型中 (**Rel**、**Coh**: $!G \rightarrow !G \otimes !G$ 把 g 映射为 (g, g) , 两副本相同), 不存在纯从 $!G$ 到 $!G \otimes g$ ($g > 0$) 的态射使价值增长而不消耗线性资源。增长需要 $A \otimes !G \rightarrow !G \otimes g$ 型态射, 其中 A 是线性资源。

证明. 在对角 contraction 模型中, **!**-态射只能复制 (定理25), 不能产生增量——这是 contraction 定义的直接推论, 不是额外假设。若 G 是线性的, $G \rightarrow G \otimes g$ 消耗 G 后 G 不存在, 无法持续。要持续增长必须有外部线性资源 A 被消耗。

条件性说明: 本定理依赖“contraction= 对角复制”这一模型条件。在一般操作范畴中, **!**-余代数的 counit/comultiplication 不一定是对角映射, 结论可能不成立。定理5 (剩余价值只能来自线性资源) 在相同模型条件下成立。□

定理 27 ($M-C-M'$ 是假 F_2). [定理] $M-C-M'$ 表面类型为 $G \multimap (G \otimes G')$, 但 G 是 **!**-模态 (有余代数结构, 不被消耗), 不是线性状态。真正的 F_2 要求 X 线性 (无收缩 $X \rightarrow X \otimes X$, 每步旧自我消耗、新自我产生)。资本 G 不被消耗——投入 100 收回 110, 原来的 100”还在”。这不是 $S = f(S)$ (自我更新), 是 $G \rightarrow G + g$ (反自指增殖)。

证明. F_2 的 X 满足: 不存在 $X \rightarrow X \otimes X$ (定理20的线性状态条件)。 G 有 $G \rightarrow G \otimes G$ (定理25)。故 $M-C-M'$ 不是 F_2 。 $M-M'$ 更彻底: $G \rightarrow !G \rightarrow G \otimes G$ 是纯 **!**-contraction, 零交互——”为生存而生存”的精确形式。□

定理 28 (病毒与资本同构). [定理] 病毒复制和资本增殖是同一范畴结构: **!**-余代数 P (基因组/货币) + 劫持自然变换 $F_2 \Rightarrow F_1$ (实际从属/定理??) + 沉积 $P \otimes !B \rightarrow P'$ 。没有 F_2 宿主, P 只能复制不能增长 (定理26)。

定理 29 (资本的矛盾). [定理] 资本必须保存 F_2 才能增长 (定理26), 但资本的趋势是把 F_2 转化为 F_1 (实际从属/定理??)。定理20证明 F_2 不可能被完全转化。越接近完全转化, 剩余价值来源越枯竭; 极限 $S = I$ 时增长停止, 寄生体死亡 (定理??)。

证明. 增长需要 A (来自 F_2 活劳动)。实际从属把 F_2 改造成 F_1 , 减少 A 的供给。定理20保证 F_2 不会被完全消灭, 但资本越逼近这个极限, 能提取的 A 越少。 $S = I$ 时 $A = 0$, 无增长, 寄生体无宿主可寄生, 自毁。马克思”利润率趋向下降”是本定理的政治经济学推论。□

注 16 ($C-M-C$ 是生命过程). $C-M-C$ 的结构是 $A \otimes X \rightarrow B \otimes X'$: A (卖出的商品, 线性, 被让渡), X (卖者状态, 线性, 被消耗), B (买回的使用价值, 线性, 被消费), X' (需要满足后的新自我)。这是真正的 F_2 : 有交互、有自我更新、过程有限 (满足即止)。与 $M-C-M'$ 的根本区别不在货币, 在 X 是线性的 (人被过程改变) 而 G 是 **!**-模态的 (资本不被消耗)。

16 f-层级：明性的数学基础

生命论区分三个递归层级： f^1 （自在，自指维持）、 f^2 （自为，自我建模）、 f^3 （自觉，明性）。在 GoI 中， α （量论 $M = \alpha \cdot T \cdot N$ 中的 f-层级）是反馈嵌套深度。

在 compact closed 范畴 $\mathcal{G}(\mathcal{C})$ 中，每个态射 $f: A \rightarrow B$ 有名字 $\lceil f \rceil: I \rightarrow A^* \otimes B$ ——过程的沉积表示。名字是 !-模态的（可复制、存储、传输），过程本身是线性的。

定义 17 (f-层级). f^1 : 一阶 Mealy 机 $A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ ，一条反馈线，系统维持自己但不看自己。 f^2 : 过程可访问自身名字 $\lceil f \rceil$ ——反馈中嵌套自我模型，系统看着自己运行。 f^3 : 过程能区分运行 f 和名字 $\lceil f \rceil$ ——三条嵌套回路，看见模型是模型。

定理 30 (自我模型是!-模态的). [定理] 任何可存储、检查、交流的自我模型必然是 !-模态的。

证明. 存储、检查、交流要求复制（同一模型多次读取）和丢弃（模型可删除）。复制和丢弃是 ! 的 contraction 和 weakening。线性自我模型读取即消耗，不能被反思。故可反思的自我模型必须是 !-模态的。□

推论 1 (意识形态的存在论基础). 因为自我模型是 !-模态的，它可以从外部被植入、复制、传输。意识形态、经文化、身份政治的运作基础正在于此：系统给人一个 !-自我模型，这个模型可被大规模复制。

定理 31 (异化 = 错认名字为过程). [定理] 异化发生在 f^2 层：当 !-模态的自我模型被错认为线性运行过程 X 本身时，系统按沉积模型运行自己 ($S = f_1(S)$)，而非自己运行自己 ($S = f(S)$)——阴主阳从。

证明. 运行中的 X 是线性的（每步消耗、不可复制，定理20）。 $\lceil f \rceil$ 是沉积的、固定的、可外部植入的。将后者等同于前者，运行权即交给模型：此后操作不产生新的 X' ，只重复 !-模型的规定。这就是经文化——模型停止更新，成为 ! 的纯收缩（空转）。□

定理 32 (明性 = 看见名字是名字). [定理] 明性 (f^3) 是维持 X （线性运行）和 $\lceil f \rceil$ （沉积模型）之间区分的能力。不是没有模型 (f^2 必要)，是不把模型等同于自己。

证明. f^3 的第三条反馈回路将自我模型对象化：系统看到模型是 !-模态的（固定的、可复制的、可能外部植入的），运行是线性的（每步更新的、不可复制的、自己的）。这个“看见”使系统能质疑被植入的模型、更新过时的模型、在模型和活操作间保持张力。□

定理 33 (f^2 的哥德尔困境). [条件推论] 能完全表示自身的 f^2 系统包含不可判定命题。 f^3 践演是出路：哥德尔句子在 f^2 内不可证，但在 f^3 层通过践演判断（公理1，元层面操作）被体知——不是在模型内证明，是在运行中看见模型的限度。

注 17 (α 的 GoI 定义). 在 GoI 执行公式中， α 是 U_{11} 矩阵的反馈嵌套深度： f^1 有一层迭代 $\sum (U_{11})^n$ ， f^2 的 U_{11} 本身含反馈（迭代中的迭代）， f^3 再深一层。 $M = \alpha \cdot T \cdot N$ 中 α 加权意义的深度： f^1 的意义是维持， f^2 是自我理解， f^3 是自觉地活出完整。

17 可靠性与量子对应

定理 34 (可靠性). [定理] 如果 π 是余归纳片段 μLL^ν 中 $\Gamma \vdash A$ 的证明, 则其 *GoI* 解释 $U(\pi)$ 是生产性流处理器。

证明概要. 对证明结构归纳。公理解释为恒等连线 (生产性); 张量规则为并列/拆分 (保持生产性); $\multimap L$ 是 Mealy 机复合 (定理22中复合保持生产性); Cut 是反馈连接 (同复合); νR (余迭代) 把一步转移展开为无限流 (余归纳构造保证每步有产出); νL 取流的头 (生产性流保证头存在); ! 规则只操作 !-模态数据 (不涉及线性状态消耗)。每种规则保持生产性。□

推论 2. 操作 νF_2 型资源的证明不能被 *promotion* (不能变成可复制的教条)。这是定理20的证明论对应——关于生命过程的证明本身必须是“活的”, 不能冻结为可复制的定理。

定理 35 (不可克隆是推论). [定理] 在 **FdHilb** (有限维 Hilbert 空间与线性映射) 中, 量子对象 (维数 ≥ 2) 无自然收缩 $\Delta: A \rightarrow A \otimes A$, 量子过程构成生产性迹范畴。由定理23, ! 不提升到量子交互流处理器——这就是 Wootters-Zurek 不可克隆定理。

证明. 量子态是线性的 (不可克隆, Wootters-Zurek 1982); 么正演化是生产性 Mealy 机 (每步产生新状态); 量子测量是迹 (藏起量子态, 产生经典数据)。**FdHilb** 以因果流函数为行为范畴构成 PTC。定理23直接给出不可克隆。□

注 18 (测量 = 迹 = 实际从属). 量子测量 (量子态 $\rightarrow$ 经典数据)、*GoI* 迹 (藏起反馈线 X)、马克思实际从属 (活劳动 $\rightarrow$ 死劳动) 是同一个数学操作: 藏起线性状态线索, 只留可复制的输入输出行为。三者同一不是比喻, 是范畴论结构的同一。

定理 36 (定理 21 严格化). [定理] $\mu F_2 \rightarrow \mu !F_2$ 在 $IMELL + \mu$ 中不可证。穷尽 $\otimes R$ 的所有拆分: 非循环分支需要从空上下文证明线性资源 (不可能) 或 *promotion* 线性原子 (不可能); 循环分支中 μ -展开不降低矢列复杂度 (μF_2 展开为 $A \multimap (\mu F_2 \otimes B)$, μF_2 重新出现), 证明树无限生长但不产生公理叶子。

18 $G^\omega(C)$: 生产性紧闭合范畴

定义 18 ($G^\omega(C)$). 设 C 是 PTC。 $G^\omega(C)$ 的对象是 (A^+, A^-) (C 中对象的有序对), 态射 $(A^+, A^-) \rightarrow (B^+, B^-)$ 是 C 中的生产性 Mealy 机 $A^+ \otimes B^- \otimes X \rightarrow B^+ \otimes A^- \otimes X$, 复合用生产性迹 Tr^ω 。

定理 37 ($G^\omega(C)$ 是 dagger 紧闭合范畴). [定理] $G^\omega(C)$ 是范畴 (定理 34), 且是 *dagger compact closed* 范畴 (定理 35): 对偶 $(A^+, A^-)^* = (A^-, A^+)$, *unit/counit* 由 C 中的弯线给出, 蛇方程由 *Yanking* 公理保证。 $G^\omega(C)$ 还有递归类型 (定理 36): 流对象 $A^\omega = \nu X.(A \otimes X)$ 是合法对象, νF_2 (生命流类型) 在 $G^\omega(C)$ 中可解释。

证明. 复合封闭由 Productivity 公理; 结合律由 Tightening 公理; 单位律由 Yanking 公理。紧闭合结构直接类比 Int-构造 (Joyal-Street-Verity 1996), 但用生产性迹代替普通迹。递归类型来自 PTC 的流对象和余归纳迹。□

定理 38 (! 在 $G^\omega(C)$ 中仍不穿透). [定理] 在 $G^\omega(C)$ 中不存在 $! \nu F_2 \rightarrow \nu ! F_2$ (定理 37)。 $G^\omega(C)$ 中的态射是 C 中的生产性 *Mealy* 机, 若该提升存在则底层 C 中也存在, 与定理 20 矛盾。

注 19 (与 Int -构造的关系). $\text{Int}(C)$ 是 $G^\omega(C)$ 的全子范畴, 由无状态 ($X = I$) 态射组成。 $\text{Int}(C)$ 处理有限连线 (*nilpotent* 反馈), $G^\omega(C)$ 处理无限流处理器 (*productive* 反馈)。 G^ω 是 Int 构造的“无限版”。

注 20 (PTC 实例). Rel^ω (关系与流) 是已验证的 *PTC* 实例。 Hilb^ω (*Hilbert* 空间与因果有界算子, 生产性迹 = *Neumann* 级数 $\sum U_{22}^n$, 收敛条件 $\|U_{22}\| < 1$, 即控制论小增益定理) 和 Coh^ω (相干空间与因果 *clique*) 是合理的候选实例, 严格验证待补。三个实例中! 不穿透线性状态都成立——这是 *PTC* 公理的普遍推论, 不是特定模型的偶然性质。

19 f-层级的封闭性

定理 39 (f^3 是不动点). [条件推论] 层级提升操作 L (增加一条反馈嵌套) 在第三层达到不动点: $L^3 = L^n$ 对所有 $n \geq 3$ 。 f^3 的状态类型 X_3 满足 $X_3 \cong !(X_2 \otimes X_3)$, 已可包含任意深度的模型嵌套; 第四条反馈线在类型上同构于第三条的递归展开。

证明. $f^1 \rightarrow f^2$ 是质变 (从无模型到有模型); $f^2 \rightarrow f^3$ 是质变 (从被模型支配到看见模型是模型); $f^3 \rightarrow f^4$ 不是质变—— f^3 已能对象化任何模型 (包括自身的模型), 再嵌套一层不增加新的区分能力。在 $G^\omega(C)$ 中, X_3 的递归类型允许任意深度的 $\lceil \dots \rceil$ 嵌套, X_4 不增加表达力。□

注 21 (α 只取三个值). $\alpha \in \{1, 2, 3\}$: 自在、自为、自觉。不存在“比明性更明”的状态, 只存在明性操作得更持续、更彻底。这对应禅宗三段 (见山是山 $\rightarrow$ 见山不是山 $\rightarrow$ 见山还是山), 第三段之后没有第四段。

20 量论操作化

在加权关系模型中, $U_{22} : X \rightarrow X$ 是非负矩阵。量论参数获得精确计算定义:

定义 19 (量论参数).

- T (寿命): 有限过程 $T = \min\{n : U_{22}^n = 0\}$ (幂零指数); 无限过程 $T = \infty$ 。
- N (净方向): $N = \rho(U_{22})$, U_{22} 的 *Perron-Frobenius* 谱半径。 $N < 1$ 异化, $N = 1$ 稳态, $N > 1$ 创造。
- α (f -层级): 反馈嵌套深度, $\alpha \in \{1, 2, 3\}$ 。
- M (意义总量): 有限过程 $M = \alpha \cdot T \cdot N$; 无限过程 $M = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} N^n$ 。
- $W = O/M$ (萃取率): 被!-系统取走的产出占总意义的比例。
- $l' = (1 - N) \times 100\%$ (异化率, $N \leq 1$ 时)。
- $C = R - A$ (革命意识): 认清 R 减去接受 A 。

模型内定义。在加权 **Rel** 模型中, M 有独立于哲学诠释的纯数学定义: 设 U_{22} 为非负转移矩阵, M 是状态转移图中所有路径的总权重 (有限过程为 $\alpha \sum_{n=0}^{T-1} \rho(U_{22})^n$, 无限过程为 $\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \rho(U_{22})^n$)。这是一个可计算的纯数学量。将 M 命名为“意义总量”是 [诠释], 不是定义的一部分。

定理 40 (几何级数收敛). [定理] 当 $N < 1$ 时, 即使过程永远运行 (生产性), 加权和 $\alpha \sum_{n=0}^{\infty} N^n = \alpha/(1-N) < \infty$ 。

注 22 (诠释: “慢性死亡”). [诠释] 在量论诠释下 (M = 意义总量, N = 净方向), 上述收敛意味着: $N < 1$ 的系统虽然永远运转, 但意义总量有限——每步产出按几何级数衰减。“慢性死亡”是这一数学事实的哲学命名, 不是数学推导。

定理 41 (萃取加速异化). [条件推论] W 越高则 N 越低。萃取把产出从反馈线抽走, U_{22} 输入减少, 谱半径下降。 $W = 1$ 时 $U_{22} = 0$, $N = 0$, 过程立即死亡。

定理 42 (明性抵抗磨损). [诠释] $C > 0$ (认清多于接受) 时 N 趋向 ≥ 1 ; $C < 0$ 时 N 趋向 < 1 。 f^3 运行时线性过程 X 保持自我更新; f^2 把!-模型当自己时 U_{22} 被!-收缩削弱。

21 完全性

定理 43 (有限片段完全性). [定理] 在有限非交互片段 (F_1 型, μ 不动点) 中, GoI 解释对 $MELL$ 片段完全: 每个 *nilpotent* 连线对应一个证明 (Girard 1989, Danos-Regnier 1995)。

定理 44 (生命过程超越证明). [定理] 在余归纳片段 (νF_2 型) 中, 存在生产性 *Mealy* 机不对应任何有限证明。生产性流处理器的集合是连续统, 有限证明的集合是可数的。

注 23 (践演比证明根本). 定理44是“理论不能代替实践”的证明论表达: 有限证明 (理论) 能保证结构性正确 (可靠性), 但不能穷尽无限生产性过程 (践演)。有些真理只能通过“活出来”来知道。这是哥德尔不完备的范畴论版本, f^3 /践演是出路。

22 Hilb $^\omega$: 量子 PTC 实例

定理 45 (Hilb $^\omega$ 是 PTC). [定理] 以可分 Hilbert 空间为对象、因果有界线性算子为态射、 ℓ^2 流对象、严格压缩反馈 (Neumann 级数 $\sum U_{22}^n$, $\|U_{22}\| < 1$ 时收敛) 构成 PTC。

证明. SMC 结构标准 (Hilbert 张量积)。流对象 $\ell^2(\mathbb{N}; A)$ 有等距 cons 和 hd/tl。生产性迹 $\text{Tr}^\omega(U) = U_{11} + U_{12}(I - U_{22})^{-1}U_{21}$ 在 $\|U_{22}\| < 1$ 时有界 (Neumann 级数定理)。Yanking 在无实际反馈 ($U_{12} = 0$ 或 $U_{21} = 0$) 时为 U_{11} 。Tightening 是矩阵分块乘法的推论。复合保持严格压缩: $\|U_{22}V_{22}\| \leq \|U_{22}\|\|V_{22}\| < 1$ 。Productivity 由 Neumann 级数收敛保证。□

定理 46 (Hilb $^\omega$ 完整 PTC). [定理] 以每步有界的因果流 $A^{\bar{\omega}}$ (ℓ^∞ 型) 为流对象、幂有界反馈 ($\sup_n \|U_{22}^n\| < \infty$) 为生产性条件, Hilb $^\omega$ 是 PTC。 $N < 1$ 时输出 ℓ^2 有界 (衰减/暂态); $N = 1$ 时输出每步有界 (持续/稳态, 覆盖酉演化); $N > 1$ 时输出增长 (创造)。

证明. 幂有界保证每步输出 $b_n = U_{11}(a_n) + \sum_{k < n} U_{12}U_{22}^{n-1-k}U_{21}(a_k)$ 有界。幂有界算子复合仍幂有界。其余公理同定理45。□

定理 47 (Coh^ω 是 PTC). [条件推论] 以相干空间 (*Girard 1987*) 为对象、因果线性映射 (*clique*) 为态射、*clique* 流为流对象, Coh^ω 是 PTC。生产性迹保持 *clique*: 每步反馈复合是线性映射的复合 (*clique* 在复合下封闭), 不同时间步的输出自动相干。

注 24 (三个 PTC 实例). Rel^ω (经典计算)、 Hilb^ω (量子力学)、 Coh^ω (证明论) 三个实例中! 不穿透生产性交互状态都成立。这从计算、物理、逻辑三个领域验证了同一个结构事实: 线性状态的交互过程不可复制。

23 革命跃迁

定理 48 (异化降低 N). [条件推论] 异化态的反馈算子为 $U_{22} \circ \pi_!$, 其中 $\pi_!$ 是通过!-模型的投影 (非满射, 丢失线性状态的不可复制部分)。 $\rho(U_{22} \circ \pi_!) \leq \rho(U_{22})$, 且 $\pi_!$ 非满射时严格不等。

定理 49 (革命 = 消除!-寄生 Cut). [诠释] 消除!-寄生反馈回路 (移除 $\pi_!$ 和!-萃取 $!_B$) 后, U_{22} 恢复为原始线性反馈, N 恢复到 ≥ 1 , W 降到 0, M 从有限恢复为无限。社会革命 (切断资本的!-回路) 和个人明性 (切断意识形态的!-回路) 在 GoI 中是同一个操作。

注 25 (过渡时期). *Cut* 消除需要多步计算。过渡时期对应!-反馈已断但线性反馈未完全建立, N 在波动中上升。系统保持生产性当且仅当线性反馈的增长速度超过!-残余的衰减速度。

24 综合

定理 50 (G^ω 是自函子). [条件推论] $G^\omega : \text{PTC} \rightarrow \text{PTC}$ 是 PTC 范畴上的自函子, 把 PTC 映射为 dagger 紧闭合 PTC。由定理 39, 三层封闭: $G^{\omega^3}(\mathcal{C}) \cong G^{\omega^2}(\mathcal{C})$ 。

定理 51 (生命论基本定理). [诠释] 以下陈述在操作范畴论中是同一个数学结构的面向:

1. 生命是自指过程 $S = f(S)$ (践演元预设, [诠释])
2. 生命过程是线性的 (资源敏感, 不可复制) ([定理])
3. 生命流 νF_2 不可被!-资本化 (定理 20, [定理])
4. 异化是把!-模型错认为线性过程 (范畴论区分是 [定理], 与"异化"的等同是 [诠释])
5. 明性是看穿!-模型 (同上)
6. 革命是消除!-寄生 *Cut* (GoI 的 *Cut* 消除是 [定理], 与"革命"的等同是 [诠释])
7. 量子不可克隆是同一结构在物理领域的显现 (定理 35, [定理])
8. 慢性死亡是 $N < 1$ 时 M 有限 (几何级数是 [定理], "M = 意义"是 [诠释])
9. 生命过程超越有限证明 (定理 44, [定理])

不声称"从践演事实必然推出全部九条"。声称的是: 九条命题共享同一个数学结构 (线性资源不可被!-模态还原), 其中第 2、3、7、9 条有严格证明 ([定理]); 第 4、5 条的范畴论区分是 [定理], 与"异化""明性"的等同是 [诠释]; 第 1、6、8 条是 [诠释]——数学结构与哲学概念的对应不是推导, 是赋值。

25 相关工作与公理精简

注 26 (与 Guarded Recursion 的关系). *PTC* 的 *Productivity* 公理与 *Nakano (2000) later* 模态 $\triangleright$ 的 *guardedness* 条件是同一概念: 流对象 $A^\omega = \nu X.(A \otimes X)$ 对应 $\text{Stream } A = A \times \triangleright(\text{Stream } A)$, 生产性迹对应 *guarded fixed point*, *Mealy* 机对应因果流函数。*PTC* 的新贡献是!与生产性的交互 (定理23): !不穿透 *guarded*/生产性状态——这在 *guarded recursion* 文献中未被研究。

定理 52 (Composition 是定理不是公理). [定理]*PTC* 的 *Composition* 公理 (生产性 *Mealy* 机反馈复合仍生产性) 可从 *Tightening* 和 *Yanking* 推出, 不是独立公理。*PTC* 的独立公理为三条: *SMC*+ 流对象、迹公理 (*Yanking*+*Tightening*)、*Productivity*。

证明. 在 traced monoidal category 中, 复合的结合律从 *tightening*/*naturality* 和 *yanking* 推出 (Joyal-Street-Verity 1996)。*PTC* 中 *Mealy* 机复合用生产性迹定义, 其结合律和同一律由相同论证给出。*Productivity* 独立于标准迹公理: 标准迹允许 nilpotency ($U_{22}^n = 0$), 但不要求无限反馈每步有产出。□

26 待证猜想

猜想 1 (生命测度). 操作范畴上可定义一个测度, 使量论公式 $M = \alpha \cdot T \cdot N$ 成为定量定理, 其中 T 是存活区间测度, N 是余代数展开的净变化方向, α 是 f -层级系数。

猜想 2 (f^3 异化定理). 命题1可严格证明: 在操作范畴中, f^1 和 f^2 层不存在到!-模态自我模型的态射, 因此反自指寄生体无法在那里生根。

猜想 3 (践演判断的一致性). 践演判断 $\triangleright A$ 可一致地加入 *Martin-Löf* 类型论而不改变证明论强度。

猜想 4 (动态自毁). 定理4的动态版本: 在操作范畴的 *traced/timed* 扩展中, 反自指寄生体的持续作用必然使 S 趋向 **1**。

27 总结

本文定义了操作范畴, 证明了 56 个定理, 核心结构如下:

数学结构	生命论	马克思
线性对象 A	阳/活操作	活劳动
$!$ -模态 $!A$	阴/沉积	死劳动/资本
收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A$	阴的复制	资本增殖
弃置 $!A \rightarrow A$	阴激活为阳	资本投入生产
无 $A \rightarrow !A$ (定理1)	阳不可自动阴化	劳动不能自动变资本
无 $S \rightarrow !S$ (定理6)	生命不可完全资本化	异化有数学限度
共 Kleisli 范畴 (CCC)	阴的领域	流通领域/商品拜物教
基范畴 (SMCC)	阳的领域	生产领域/剥削可见
νF (最终余代数)	生命自指	活劳动/生命流
μF (初始代数)	沉积自指	资本积累
$!\nu F_1 \rightarrow \nu !F_1$ (定理15)	数据流可复制	录像/文本可复制
$!\nu F_2 \not\rightarrow \nu !F_2$ (定理16)	生命流不可复制	人不可复制
$!\mu F_2 \not\rightarrow \mu !F_2$ (定理17)	有限交互不可复制为过程	对话记录不是对话
迹 $\text{Tr}(f)$ (命题3)	藏起自我只留行为	测量/实际从属
余归纳执行 (定义11)	生命每步有产出	活出完整

致谢。本文的哲学框架来自生命论（明本论），其核心命题——操作先于实体、自指维持、反自指寄生、践演坐实——均由生命论提出。数学部分建立在线性逻辑、范畴论与马克思政治经济学的交汇之上。

参考文献

- [1] F.W. Lawvere. Diagonal arguments and cartesian closed categories. *Category Theory, Homology Theory and their Applications II*, 1969.
- [2] J.-Y. Girard. Linear logic. *Theoretical Computer Science*, 50(1):1–102, 1987.
- [3] V.N. Grishin. A nonstandard logic and its application to set theory. *Studies in Formalized Languages and Nonclassical Logics*, 1982.
- [4] P. Aczel. *Non-Well-Founded Sets*. CSLI, 1988.
- [5] P.N. Benton. A mixed linear and non-linear logic: Proofs, terms and models. *CSL '94*, LNCS 933, 1995.
- [6] D. Baelde and D. Miller. Least and greatest fixed points in linear logic. *LPAR*, 2007.
- [7] D.M. Roberts. Substructural fixed-point theorems and the diagonal argument. *Compositionality*, 5(8), 2023.
- [8] P. Martin-Löf. *Intuitionistic Type Theory*. Bibliopolis, 1984.
- [9] B. Jacobs. *Introduction to Coalgebra*. 2005.

- [10] K. Marx. *Das Kapital*, Band I. 1867.
- [11] J.-Y. Girard. Geometry of Interaction I: Interpretation of system F. *Proc. Logic Colloquium '88*, 1989.
- [12] S. Abramsky. Retracing some paths in process algebra. *CONCUR '96*, LNCS 1119, 1996.
- [13] A. Joyal, R. Street, D. Verity. Traced monoidal categories. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, 119:447–468, 1996.
- [14] M. Hasegawa. Memoryful Geometry of Interaction. *POPL 2016*.
- [15] H. Braverman. *Labor and Monopoly Capital*. 1974.
- [16] H. Nakano. A modality for recursion. *LICS 2000*.
- [17] S. Abramsky and B. Coecke. A categorical semantics of quantum protocols. *LICS 2004*.
- [18] W.K. Wootters and W.H. Zurek. A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299:802–803, 1982.
- [19] R.E. Møgelberg. A type theory for productive coprogramming via guarded recursion. *CSL-LICS 2014*.
- [20] V. Danos and L. Regnier. Proof-nets and the Hilbert space. *Advances in Linear Logic*, 1995.